

基于纵向混合模型与风险优化的 NIPT 检测时点及染色体异常判定

摘要

无创产前检测 (NIPT) 通过测定孕妇外周血中胎儿游离 DNA 来筛查染色体异常, 检测时点与异常判定方法共同决定其临床价值。本文基于某地区 267 名男胎孕妇与 147 名女胎孕妇共 1687 条 NIPT 检测记录, 构建了一条“纵向浓度建模 → 达标概率预测 → 风险决策 → 分组与时点建议 → 染色体异常判定”的完整分析链: 先弄清男胎 Y 染色体浓度随孕周、BMI 的规律, 再据此回答“什么时候检测最合适”, 最后为女胎给出异常判定的可解释方法。

对于问题一 (浓度规律), 对 945 条清洗后的男胎有效记录, 在 logit 尺度建立带孕妇随机效应的纵向混合模型。结果显示: Y 染色体浓度随孕周显著上升且窗口内单调增加 ($p < 0.001$), 随 BMI 显著下降 ($p < 0.01$); 同一孕妇重复测量的组内相关系数约为 0.74, 表明个体持续差异显著, 必须按纵向数据建模。更复杂的样条与随机斜率扩展未带来稳定增益, 故主模型保持结构简洁、系数可解释。

对于问题二 (检测时点), 将临床标准“Y 浓度 $\geq 4\%$ ”视为单次检测的达标事件, 直接建立达标概率模型 $p(t, \text{BMI})$, 从源头规避“首次观测达标时间”作为代理时的删失与回落偏差。据此, 本文推荐以“单次检测有 90% 把握达标”为操作目标, 对 $t_{90}(\text{BMI})$ 做孕妇加权的有序分段, 得到三档可执行方案: BMI < 32.75 约 20 周 (179 人)、 $32.75 \leq \text{BMI} < 35.25$ 约 21 周 (58 人)、BMI ≥ 35.25 约 22 周 (30 人)。以代表性观测波动 (1.8 及 3.5 个百分点) 做附加扰动压力测试显示, 波动增大会使时点系统性后移 (最多约 +2.4 周), 故推荐配合必要的复查缓冲; 情景化风险函数的理论最优点落在“延迟风险自 12 周起算”设定的边界上, 属定义性结论, 不作为最终推荐。

对于问题三 (多因素与分组), 将年龄、身高、体重、受孕方式等检测前变量逐一加入概率模型后, 预测能力均未改善 (与仅用 BMI 持平或略差), 说明 BMI 已承载检测前变量中主要的可预测信息; 据此, 分组与检测时点建议维持问题二的结论, 避免不必要的模型复杂化。

对于问题四 (女胎异常判定), 本数据中固定阈值 $|Z| \geq 3$ 的常规 Z 值规则召回率仅约 6%, 不足以独立判定。本文改用包含染色体 GC 含量、X 染色体浓度等多特征的 Elastic-Net 逻辑回归, 在按孕妇划分的交叉验证下取得 AUC 约 0.81、敏感度约 69%、特异度约 77%, 并形成“质控 → Z 值提示 → 概率复核”的三级判定流程, 兼顾可解释性与可操作性。

综上, 本文以观测达标概率取代事件时间代理作为决策核心, 使“何时检测”的推荐建立在可直接验证的概率与覆盖率之上, 同时为女胎异常筛查提供了可解释的判定框架。研究结果可为 NIPT 检测时点的临床安排与异常结果管理提供量化参考。

关键词： 纵向混合模型； 达标概率； 检测时点决策； BMI 分组； 染色体异常判定

一、引言

1.1 问题背景

无创产前检测（Non-invasive Prenatal Test, NIPT）是一种通过采集母体血液、检测胎儿的游离 DNA 片段、分析胎儿染色体是否存在异常的产前检测技术 [1]，并已在大规模临床队列中实现了对 18 三体、13 三体等染色体异常的可靠筛查 [3]。临床上，畸形胎儿主要表现为唐氏综合征、爱德华氏综合征和帕陶氏综合征，分别由胎儿 21 号、18 号和 13 号染色体拷贝数异常（非整倍体）引起 [2]。NIPT 的准确性主要由胎儿性染色体浓度判断：孕妇孕期在 10~25 周之间可检测胎儿性染色体浓度，若男胎的 Y 染色体浓度达到或高于 4%、女胎的 X 染色体浓度无异常，则可认为检测结果基本准确。

实践表明，男胎 Y 染色体浓度与孕妇孕周数及身体质量指数（BMI）紧密相关。对所有孕妇采用统一的经验分组和统一检测时点，会因个体差异对检测准确性产生较大影响；同时，检测结果又直接关系治疗窗口期：早期发现（12 周以内）风险较低，中期发现（13~27 周）风险高，晚期发现（28 周以后）风险极高。因此，依据孕妇特征进行合理分组、确定各组最佳 NIPT 时点，并在检测失败或异常时给出可靠的判定方法，具有重要的临床意义。

1.2 问题重述

附件给出了某地区（大多为高 BMI）孕妇的 NIPT 检测数据，其中包含多次采血多次检测与一次采血多次检测的纵向记录。需要解决以下四个问题：

问题 1：分析胎儿 Y 染色体浓度与孕妇孕周数、BMI 等指标的相关特性，建立相应的关系模型，并检验其显著性。

问题 2：BMI 是影响 Y 染色体浓度最早达标时间（浓度达到或超过 4% 的最早时间）的主要因素。对男胎孕妇的 BMI 进行合理分组，给出每组的 BMI 区间和最佳 NIPT 时点，使孕妇潜在风险最小，并分析检测误差对结果的影响。

问题 3：综合考虑身高、体重、年龄等多因素、检测误差和 Y 染色体浓度达标比例，根据男胎孕妇的 BMI 给出合理分组及每组最佳 NIPT 时点，使孕妇潜在风险最小，并分析检测误差对结果的影响。

问题 4：以女胎孕妇的 21、18、13 号染色体非整倍体为判定结果，综合考虑 X 染色体及上述染色体的 Z 值、GC 含量、读段数及相关比例、BMI 等因素，给出女胎异常的判定方法。

二、总体分析

附件数据为纵向重复测量数据：同一孕妇存在多次检测记录，且部分孕妇末次检测仍未达标，构成右删失。同一孕妇重复测量的组内相关系数约为 0.74（问题一混合模型 ICC），个体持续差异显著。针对题目四个问题的递进关系，本文的总体技术路线如下：

核心思想：不做“首次观测达标时间”的代理建模，而是直接对每条检测记录构建观测达标指标 $D_{ij} = \mathbf{1}(Y_{ij} \geq 4\%)$ ，用纵向混合效应模型拟合观测达标概率 $p(t, \text{BMI}) = P(D = 1 | t, \text{BMI})$ ，再将概率送入风险优化与有序分组决策器。

首先，**数据质控**。问题一建立正常胎儿的浓度-孕周参考关系，剔除染色体非整倍体标注记录 126 条与孕周窗口（> 25 周）外 11 条，得 945 条男胎有效记录（267 名孕妇）；问题二、三面向接受 NIPT 筛查的全体男胎孕妇，采用同一男胎表全部 1082 条记录（267 名孕妇），两类口径均在文中注明并以审计字段落盘。

其次，**问题一建立纵向浓度模型**。以随机截距线性混合效应模型（LMM-quad，含孕周二次项与交互）为主模型，以加性自然样条混合模型（GAMM-type）与随机斜率为候选对照，通过五折主体分组 CV 比较 OOF 新孕妇预测 RMSE（logit/Y 双尺度）选定最终规格。模型给出孕周/BMI 方向拟合曲线与个体轨迹示意。

然后，**问题二将浓度关系转化为达标概率**。以逐记录二项指标 D_{ij} 为响应，建立 GAMM-Binomial 模型（样条固定效应 + 孕妇随机截距，GH 积分似然），输出 $p(t, \text{BMI})$ 曲面。风险函数 $R(t, \text{BMI}) = (1 - p) + \lambda_{\text{delay}} L(t)$ 用于分析“早检失败”与“晚检延迟”的权衡，其最优点受延迟起算设定影响而落于边界，仅作辅助分析；最终执行口径采用 90% 覆盖时点 $t_{90}(\text{BMI})$ ，并对其进行孕妇加权有序动态规划分段（连续切分、组内统一孕周、非降约束），得到可执行的 BMI 三档方案。

接着，**问题三引入检测前多因素**。将年龄、身高、体重、受孕方式等检测前已知变量加入 GAMM-Binomial 框架，检验多因素是否改善概率预测；若改善则复用 Q2 决策器比较推荐时点与分组边界的变化，否则维持 Q2 决策。结果显示多因素无增益，故决策推荐维持 Q2。

最后，**问题四转向女胎异常判定**。以非整倍体标注为标签构建不平衡二分类问题，用 Z 值规则作基线，建立 Elastic-Net Logistic 主模型（阈值在训练折内选择），在按孕妇分组的嵌套交叉验证下报告 PR-AUC、Brier、校准与混淆矩阵，形成可解释的判定流程。

旧方案（合并回归 + KM + 贪心分组 + 回归树 + 类加权 LR）降为各问内 baseline 对照保留，不删除。

三、模型假设

为简化问题，结合数据特点与临床背景，本文做出以下假设：

• **假设 1:** 附件数据由正规检测流程产生, 除可观测的质控指标异常外, 读段计数与浓度数据真实可靠。

• **假设 2:** 孕妇末次月经时间记忆准确, 据此推算的检测孕周误差可以忽略; 孕周是 Y 染色体浓度增长的根本时间变量。

• **假设 3:** 男胎 Y 染色体浓度达到或超过 4% 即认为本次检测达标, 该阈值为题目给定的临床标准, 在本文中保持不变。

• **假设 4:** 染色体非整倍体胎儿 (T13/T18/T21) 的 Y 染色体浓度生长规律与正常胎儿存在系统差异, 故在研究正常生长规律 (问题一) 时将其剔除; 问题二、三面向接受 NIPT 筛查的全体男胎孕妇, 保留全部男胎记录。

• **假设 5:** 不同孕妇的检测过程相互独立, 同一次采血多次检测的记录视为对同一时间点的重复测量。

• **假设 6:** Y 染色体浓度存在组内观测波动 (测序误差、生理随机变化与模型遗漏无法拆分), 由混合模型的随机截距与残差结构吸收; 其量级以问题一组内残差折算的代表性观测波动 ($\hat{\sigma} \approx 1.8$ 个百分点) 刻画, 并在灵敏度分析中以附加加性扰动、重新拟合的方式考察其对推荐时点的影响。

• **假设 7:** 晚发现异常的潜在风险按题目描述分段: 12 周以内发现风险较低, 13~27 周风险高, 28 周以后风险极高。

• **假设 8:** 检测前变量 (BMI、年龄、身高、体重、怀孕次数、生产次数、受孕方式) 在检测时点决策时已知, 且取该孕妇首条记录值作为静态代理; 不使用检测后才可获得的测序指标作为时点决策输入。

关于旧方案的说明: 本文此前版本曾以“首次观测到达标”的孕周作为事件时间进行 Kaplan–Meier 建模。该做法存在左/区间删失与回落近似, 现已降为 baseline 对照 (见 5.2 节), 不再作为主模型假设。

四、符号说明

本文使用的主要符号及其含义如表 1 所示。

表 1 符号说明

符号	说明
t	检测孕周 (周), 有效窗 $[10, 25]$
B	孕妇 BMI, $B = \text{体重}/\text{身高}^2$
Y_{ij}	第 i 名孕妇第 j 次检测的 Y 染色体浓度
Z	染色体 Z 值, $Z = (X - \mu)/\sigma$
D_{ij}	观测达标指标: $\mathbf{1}(Y_{ij} \geq 4\%)$

表 1 符号说明（续）

符号	说明
$p(t, B)$	观测达标概率 $P(D = 1 t, B)$, GAMM-Binomial 输出
b_i	第 i 名孕妇的随机截距, $b_i \sim N(0, \sigma_b^2)$
$s_1(\cdot), s_2(\cdot)$	孕周与 BMI 的自然三次样条平滑项
β	固定效应系数向量
y_i	达标时间代理: 首次观测到达标孕周 (仅 baseline 使用)
δ_i	删失指示变量 (仅 baseline 使用)
$S(t)$	Kaplan–Meier 生存函数 (baseline 对照)
$F(t)$	累积达标比例 $F(t) = 1 - S(t)$ (baseline 对照)
$R(t B)$	检测时点的情景化风险: $(1 - p(t, B)) + \lambda_{\text{delay}} L(t)$
$L(t)$	晚发现分段潜在风险
$t^*(B)$	给定 BMI 的风险最优检测时点
$t_q(B)$	给定 BMI 满足覆盖水平 q 的最早检测时点
λ_{delay}	晚发现风险权重 (情景参数, 取 0.5/1/2)
$\hat{\sigma}$	组内观测波动标准差 (Q1 logit 残差标准差 ≈ 0.255 , 约合 Y 尺度 1.8pp)
$\hat{t}_i$	多因素模型对第 i 名孕妇达标概率的预测
θ	Elastic-Net 正则化系数向量
τ^*	嵌套阈值: 内层折中 F2 最大的判定门限
PR-AUC	Precision-Recall 曲线下面积
VIF	方差膨胀因子, 衡量共线性程度

五、模型的建立与求解

5.1 问题一的模型建立和求解

5.1.1 分析与模型准备

问题一要求分析 Y 染色体浓度与孕周、BMI 等指标的相关特性, 建立关系模型并检验显著性。数据具有两个显著特点: 同一孕妇存在 2~6 次不同孕周的检测记录 (纵向面板数据), 且 Y 浓度随孕周持续增长、个体间差异显著 (后者见后文 ICC 估计)。

数据清洗。原始男胎数据 1082 条、267 名孕妇。按 Q1 建模口径剔除非整倍体标注记录 126 条 (此类胎儿 Y 浓度轨迹不具代表性) 与孕周 > 25 周的记录 11 条, 得 945 条有效记录、267 名孕妇 (均值 7.80%、标准差 3.39%)。该口径仅用于问题一的正常生长

参考建模；问题二、三面向全体接受 NIPT 筛查的男胎孕妇（1082 条），口径差异在 2 节与假设 4 中说明，代码审计落盘见支撑材料。

响应变换。 Y 浓度 $Y \in (0.010, 0.234)$ 严格位于 $(0, 1)$ ，故 logit 变换 $\text{logit}(Y) = \ln[Y/(1 - Y)]$ 定义域合法。主模型在 logit 尺度建立；另以 Y 原尺度和 $\ln Y$ 为响应对照，全部在统一的 Y 尺度上报告外推 RMSE（表 2）。三种响应形式的外推误差几乎相同（Y 尺度主体 RMSE 0.033~0.034），logit 的优势在于将 $(0, 1)$ 约束嵌入模型结构并与 Q2 的 logit 概率模型一致，故选为主响应。

表 2 响应形式比较（五折主体分组 OOF 新孕妇，Y 尺度主体 RMSE）

响应	LMM-lin	LMM-quad
logit(Y)（主）	0.0337	0.0337
Y（原尺度）	0.0331	0.0331
$\ln(Y)$	0.0338	0.0338

5.1.2 模型建立

LMM-lin（随机截距、线性主效应）。

$$\text{logit}(Y_{ij}) = \beta_0 + \beta_1 t_{ij} + \beta_2 B_{ij} + b_i + \varepsilon_{ij}, \quad (1)$$

其中 $b_i \sim N(0, \sigma_b^2)$ 为孕妇随机截距。

LMM-quad（含孕周二次项与交互）。

$$\text{logit}(Y_{ij}) = \beta_0 + \beta_1 t_{ij} + \beta_2 t_{ij}^2 + \beta_3 B_{ij} + \beta_4 t_{ij} B_{ij} + b_i + \varepsilon_{ij}. \quad (2)$$

GAMM-type 样条候选。

$$\text{logit}(Y_{ij}) = \beta_0 + s_1(t_{ij}) + s_2(B_{ij}) + b_i + \varepsilon_{ij}, \quad (3)$$

其中 $s_1(\cdot), s_2(\cdot)$ 为自然三次回归样条 [6, 5]（df=3）。本实现为无惩罚样条混合模型，不宣称自动平滑惩罚 GAMM；另尝试张量交互项 $\text{cr}(\text{week}) \times \text{cr}(\text{BMI})$ 。

随机斜率尝试（LMM-rs）。在 LMM-quad 上加入孕周随机斜率 $b_{1i} t_{ij}$ 。全数据与各折叠拟合中随机斜率方差均收敛到 0（随机效应协方差奇异，参数估计处于边界），数据不支持额外随机斜率结构，故不进入正式规格表；作为失败/边界尝试记录，不选作主模型。

5.1.3 模型求解与选择

表 3 Q1 规格比较（五折主体分组 OOF 新孕妇，logit 响应，固定效应预测）

规格	Y 尺度 RMSE	Y 尺度主体 RMSE	logit 尺度主体 RMSE
LMM-lin	0.0344	0.0337	0.5074
LMM-quad	0.0344	0.0337	0.5059
GAMM-add (df=3)	0.0338	0.0332	0.5000
GAMM-tensor (df=3)	0.0357	0.0348	0.4964

由表 3，加性样条（GAMM-add）的 Y 尺度主体 RMSE 略低（0.0332 vs 0.0337），但差异在冻结 OOF 的孕妇配对 Bootstrap 95% 区间（ λ 差 $[-0.0028, +0.0134]$ ，logit 尺度）内跨零，不能确认稳定优势；LMM-quad 与 GAMM-add 在 Y 尺度几乎并列（0.0337 vs 0.0332），故按简约原则选 **LMM-quad（随机截距、含二次项与交互）为主模型**。样条模型作为解释性对照保留。

LMM-quad 固定效应 Wald 检验（ p 值由正态近似，全数据拟合，logit 尺度）：

表 4 LMM-quad 固定效应 Wald 检验（logit 尺度）

项	系数	标准误	z	p
Intercept	-2.613	0.030	-88.1	< 0.001
week_c（孕周，周）	+0.0411	0.0031	+13.4	< 0.001
bmi_c（BMI，kg/m ² ）	-0.0245	0.0081	-3.01	0.0026
week_c:bmi_c	+0.00166	0.00077	+2.14	0.032
I(week_c ²)	+0.00231	0.00065	+3.53	< 0.001

孕周一次项与二次项均高度显著（ $p < 0.001$ ）；二次项系数为正且抛物线顶点对应的孕周约为 $-\beta_1/(2\beta_2) = 7.7$ 周，早于检测窗口下限 11 周，故在 11~25 周窗口内 logit(Y) 随孕周单调上升。BMI 主效应显著为负（ $p = 0.003$ ，logit 尺度系数 $-0.0245/\text{kg} \cdot \text{m}^{-2}$ ，等价地在 Y 均值附近约每单位 BMI 低 0.18 个百分点），交互项在 5% 水平边际显著（ $p = 0.032$ ）。随机截距方差 0.189、残差方差 0.065（logit 尺度），组内相关系数 $\text{ICC} \approx 0.744$ ，表明重复测量结构很强。

术语说明：合并回归（pooled regression）将全部记录视为独立样本拟合，不等价于混合效应模型（含随机效应）；两者在本节并列报告以示区分。所有系数均为 logit 尺度，不能直接读成百分点。

Y 浓度随孕周与 BMI 的变化规律如图 1 所示，孕周方向拟合均值如图 2 所示，BMI 方向拟合均值如图 3 所示，不同 BMI 水平的预测曲线如图 4 所示，个体轨迹示意图 5。效应图均为 Y 尺度显示、Wald 区间在 logit 尺度构造后反变换，坐标轴单位为比例。

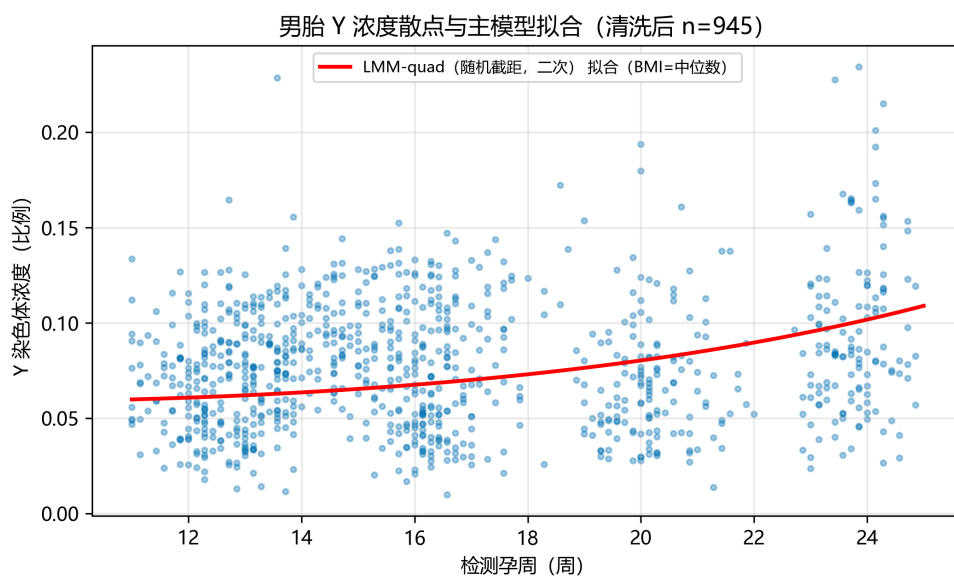


图 1 男胎 Y 浓度散点与主模型（LMM-quad）拟合曲线（BMI= 中位数；清洗后 n=945）

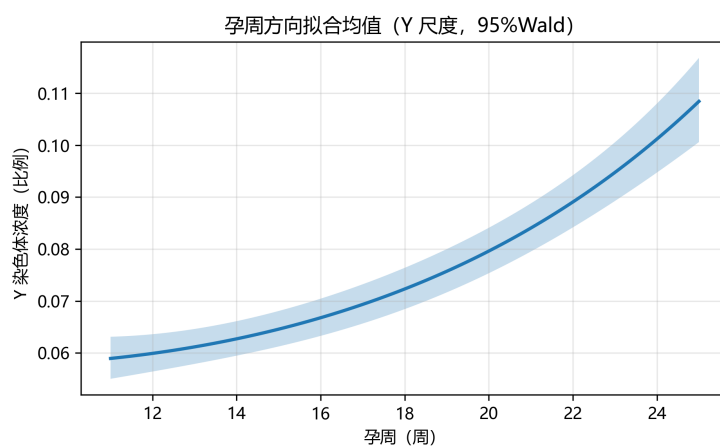


图 2 孕周方向拟合均值（Y 尺度，95% Wald 区间）

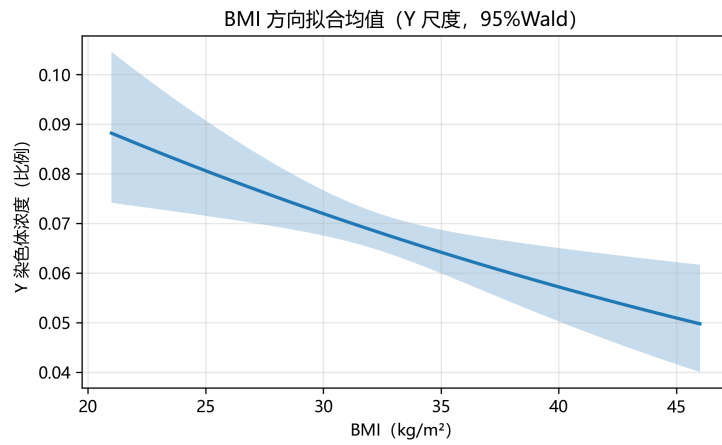


图 3 BMI 方向拟合均值 (Y 尺度, 95% Wald 区间)

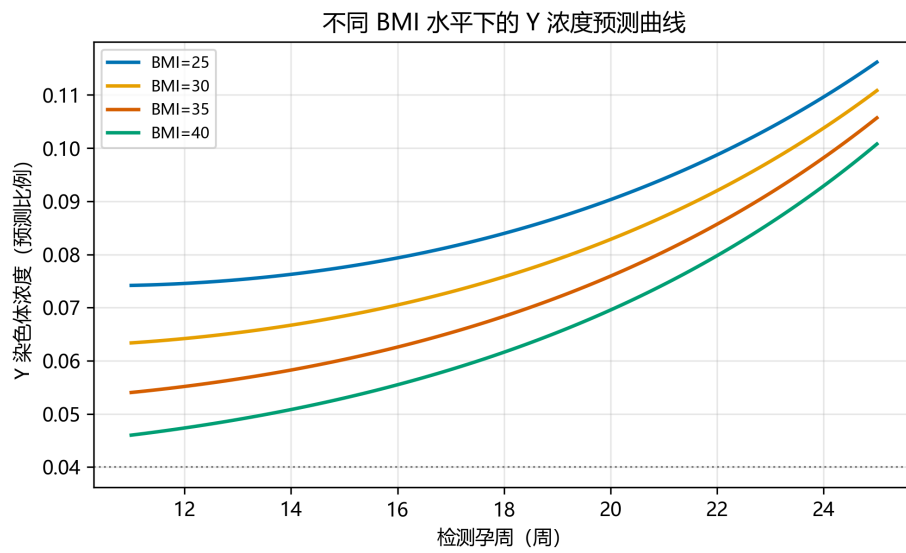


图 4 不同 BMI 水平下的 Y 浓度预测曲线 (虚线为 4% 达标线)

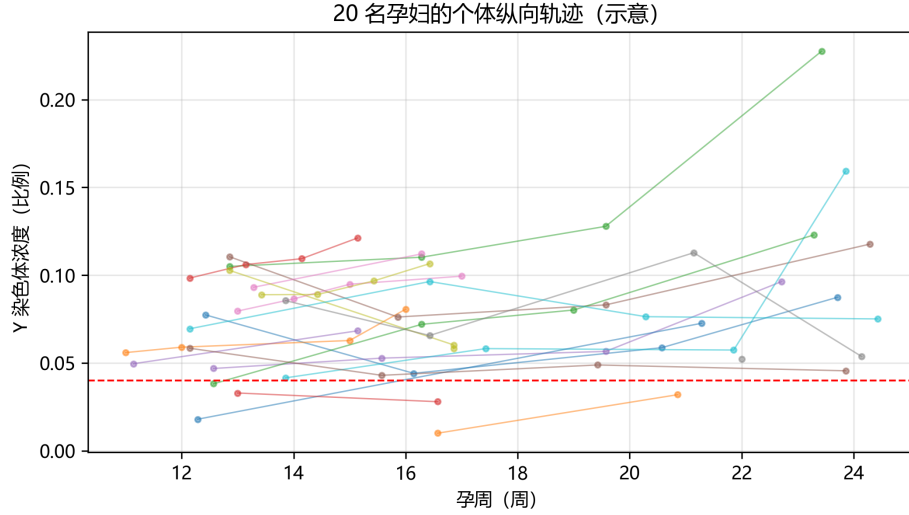


图 5 20 名孕妇的个体纵向轨迹（示意，红线为 4% 达标线）

(4) 结论。

综合以上结果，问题一结论为：**Y 染色体浓度在 logit 尺度随孕周显著单调增长（二次项 $p < 0.001$ 且顶点早于窗口下限）、随 BMI 显著下降（ $p = 0.003$ ），随机截距结构显著（ $ICC \approx 0.74$ ）**。以随机截距 LMM-quad 为简约主模型，新孕妇外推的 logit 尺度主体 RMSE 约 0.51、Y 尺度约 0.034（约 3.4 个百分点）。主模型残差（logit 尺度）标准差约 0.255，折算到 Y 均值附近的组内观测波动约 1.8 个百分点，作为观测波动量级供灵敏度讨论使用。

baseline 对照（旧方案保留）。合并回归（pooled OLS）将同一孕妇的多次观测视为独立样本，标准误被低估；个体固定效应模型通过组内去均值校正但只给出个体内比较。二者与新主模型均为旧基线，不再作为最终结论来源；随机效应 LMM-quad 通过显式随机结构同时吸收个体间与个体内信息，且在新孕妇 OOF 验证中性能与更复杂样条模型并列，故为首选。

5.2 问题二的模型建立和求解

5.2.1 分析与模型准备

问题二要求对男胎孕妇 BMI 合理分组并给出各组最佳 NIPT 时点。旧方案以“首次观测达标时间”为事件时间进行 KM 估计，但首次观测达标时间系统偏晚于真实首次达标时间（左/区间删失），且达标状态存在回落波动。本节改用 GAMM-Binomial 直接建模观测达标概率 $p(t, B)$ ，从源头消除事件时间代理误差；旧 KM 方案降为 baseline 对照保留于 5.2.3 节。

5.2.2 模型建立

GAMM-Binomial 主模型。对每条清洗后记录构造二项指标 $D_{ij} = \mathbf{1}(Y_{ij} \geq 4\%)$ ，建立随机截距混合 logistic 模型：

$$\text{logit}[p_{ij}] = \beta_0 + s_1(t_{ij}) + s_2(B_{ij}) + b_i, \quad (4)$$

其中 $s_1(\cdot)$ 为孕周自然三次样条 (df=4)， $s_2(\cdot)$ 为 BMI 自然三次样条 (df=3)， $b_i \sim N(0, \sigma_b^2)$ 经 Gauss-Hermite 求积积分 [14]。

风险函数。检测时点风险由概率模型直接导出：

$$R(t | B) = (1 - p(t, B)) + \lambda_{\text{delay}} L(t), \quad (5)$$

其中 λ_{delay} 为晚发现风险权重。本文将 λ_{delay} 视为决策情景参数 (0.5/1/2)，不宣称数据可唯一确定“最优”权重。

覆盖率时点。 $t_q(B) = \min\{t : p(t, B) \geq q\}$ ， $q \in \{85\%, 90\%, 95\%\}$ 。

有序 DP 分组 (两种口径，分节说明)。

- **风险 DP (辅助分析)：**以 BMI 升序排列，动态规划寻找至多 K 个连续区间，每区间统一孕周 w ，最小化总决策风险 $\sum_g n_g \cdot R(w_g | B_g)$ ，约束组内最少 30 人、各组孕周沿 BMI 升序非降。该口径直接以情景化风险为目标；求解显示其退化为 1 段 (见模型求解 (3))，仅作早检失败/晚检延迟权衡的辅助分析，不作为最终分组。

- **覆盖率 DP (最终方案)：**以覆盖率时点 $t_{90}(B)$ 为可执行指标，做孕妇加权有序分段：将 BMI 水平按升序排列并动态规划切分为 K 个连续区间，各区间统一时点取段内孕妇加权均值，最小化段内加权平方误差 $\sum_g \sum_{i \in g} n_i [t_{90}(B_i) - \bar{t}_g]^2$ ，约束每段至少 30 人、段序沿 BMI 单调。该口径直接来源于概率模型的覆盖率目标，是本文最终 BMI 分组方案 (见模型求解 (4))。

5.2.3 模型求解

(1) 概率曲面。全数据拟合后生成 $p(t, B)$ 在 10~25 周 $\times$ 21~47 BMI 网格上的概率曲面 (图 7)。在数据支撑充分的 BMI 区间 (约 26~38) 内，等概率线随 BMI 升高右移：BMI 30 的 90% 覆盖时点约 19.8 周，BMI 40 约 23.3 周，即高 BMI 组达标时点更晚；BMI < 25 与 > 40 样本极少 (分别约 4 与 11 条记录)，曲面外推不确定性大，不作为结论依据。

(2) 覆盖率时点。在逐 BMI 水平的概率曲线上定义 $t_q(B) = \min\{t : p(t, B) \geq q\}$ ，结果如表 5。以“单次检测有 90% 把握达标”为操作目标时，可行的 BMI 水平 (23~44) 的 90% 覆盖时点均值约 22.1 周，其中 BMI 25~40 约 20~24 周；BMI < 23 或 ≥ 45 在 25 周前达不到 90%。

表 5 覆盖率水平可达性 (GAMM-Binomial)

覆盖水平	可行 BMI 水平数 (共 53)	可行水平时点均值
85%	52	19.9 周
90%	44	22.1 周
95%	29	23.1 周

(3) 风险最优时点 $t^*(B)$: 边界效应说明。情景风险函数见式 (5), 其中 $L(t)$ 在 $t \leq 12$ 周取 0、 $12 < t \leq 28$ 周线性上升 (假设 7)。由于 12 周前延迟损失恒为 0 且 $p(t, B)$ 随孕周上升, $R(t)$ 的极小值天然被推向“无延迟损失区间末端” ($t = 12$ 周) 这一**边界解**, 并非数据内部平衡出的非边界最优点。

数值结果 (全部 53 个 BMI 水平): $\lambda_{\text{delay}} = 1$ 与 2 时 $t^* \equiv 12.0$ 周; $\lambda_{\text{delay}} = 0.5$ 时均值 13.4 周、范围 12~25 周 (其中仅 BMI 21~21.5 等数据极稀疏的最低 BMI 水平被推到 25 周, 其余集中在 12~13 周)。因此本文不宣称“12 周是数据支持的最优检测时点”, 只陈述: 在“12 周起算延迟损失”这一情景设定下, 风险最优点落在最早可检测周 (12 周) 边界; 推荐结论以覆盖率口径为主。

风险分解。图 6 将总风险分解为 $\text{FailureRisk}(1-p)$ 与 $\text{DelayRisk}(\lambda_{\text{delay}}L(t))$ 两条分量曲线。FailureRisk 随孕周单调下降 (达标概率增长), DelayRisk 在 12 周后线性上升; 两者之和在 12 周附近形成平台/边界谷底——这解释了风险最优点贴近 12 周的现象, 同时提示该结果由 $L(t)$ 的起算点设定驱动, 稳健性弱于覆盖率结论。

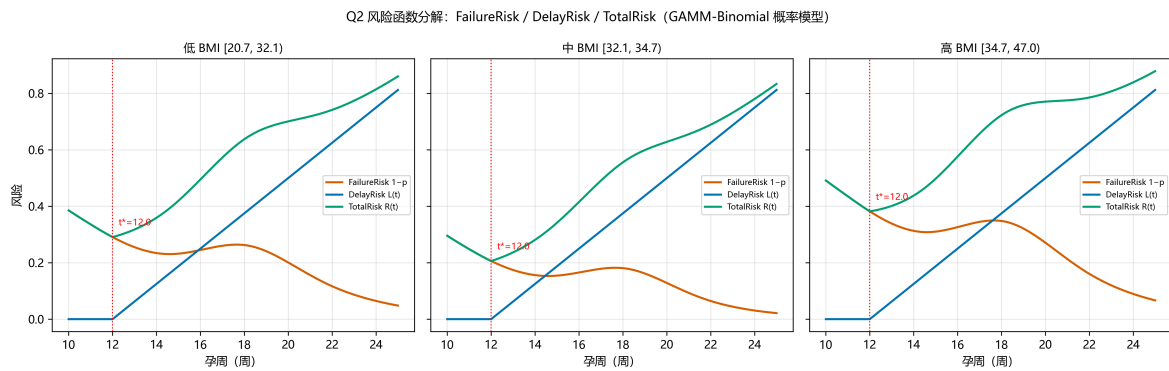


图 6 Q2 风险函数分解: FailureRisk / DelayRisk / TotalRisk (按 BMI 层)

(4) BMI 有序分段 (最终推荐口径)。风险目标下的 DP 仅得 1 段 (见 (3)), 不能提供分组; 因此最终分组改在覆盖率口径上进行: 对连续的 $t_{90}(BMI)$ 曲线 (不可达水平记上限 25 周) 以孕妇数为权做一维有序 K 段动态规划 (每段至少 30 人, $K \leq 4$), 最小化段内加权平方误差。 $K = 1.4$ 的加权 SSE 为 223.6/92.7/61.9/57.2: $K=2$ 较单段下降 58.5%, $K=3$ 累计下降 72.3%, $K=4$ 仅再降 7.6% (肘点), 故取 $K=3$ 。分段边界取

相邻网格水平的中点（ $BMI=32.75$ 与 35.25 ），三档区间连续无缝、无归属空档。切点与组内统一时点见表 6——该切点来自本文概率模型的覆盖率目标，而非沿用旧 KM 分带（旧边界 $32.1/34.7$ 与之接近，但来源独立）。

表 6 基于 $t_{90}(BMI)$ 的有序分段（孕妇加权， $K=3$ ；边界为相邻网格中点）

BMI 区间	孕妇数	组内统一时点	说明
$BMI < 32.75$	179	约 20.0 周	主群体
$32.75 \leq BMI < 35.25$	58	约 20.9 周	次高组
$BMI \geq 35.25$	30	约 22.4 周	高 BMI 组，样本较少

(5) 观测扰动敏感性 (Q2/Q3)。以问题一主模型的组内残差 (logit 尺度标准差 0.255) 经 delta 法折算到 Y 尺度，得代表性观测波动尺度 $\hat{\sigma} \approx 1.8$ 个百分点。需要说明：该残差不仅含测序误差，还包含生理随机变化与模型遗漏，且原始 Y 本身已含这些波动，故下述做法是在现有观测之上再叠加一次附加扰动的压力测试，而非对纯仪器误差的估计。具体地，对每条记录施加 $Y' = Y + \varepsilon$, $\varepsilon \sim N(0, \sigma)$ （截断到 $(0, 1)$ ），重算达标指标并重新拟合 Q2 主规格， $\sigma \in \{\hat{\sigma}, 2\hat{\sigma}\}$ 各重复 20 次：

表 7 附加观测扰动下的 90% 覆盖时点（20 次重复）

情景	90% 覆盖时点均值	标准差	可行 BMI 水平（最少/53）
无扰动	22.1 周	—	44
$\sigma = \hat{\sigma}$ （1.8pp）	23.1 周	0.6	20
$\sigma = 2\hat{\sigma}$ （3.5pp）	24.4 周	0.5	2

附加扰动使达标概率整体下降，90% 覆盖时点系统性后移、高 BMI 组最先不可行；而风险边界解（12.0~13.5 周）几乎不随扰动变化，因其由 $L(t)$ 设定驱动。结论：**观测波动增大的主要影响是“同一时点的单次达标把握下降”**，故波动偏大情景应采用“按覆盖率时点检测 + 必要时复查”的缓冲策略，而非推迟推荐时点。问题三与问题二共用同一概率框架与决策器，上述扰动传播对 Q3 同样适用，多因素项不改变该结论。

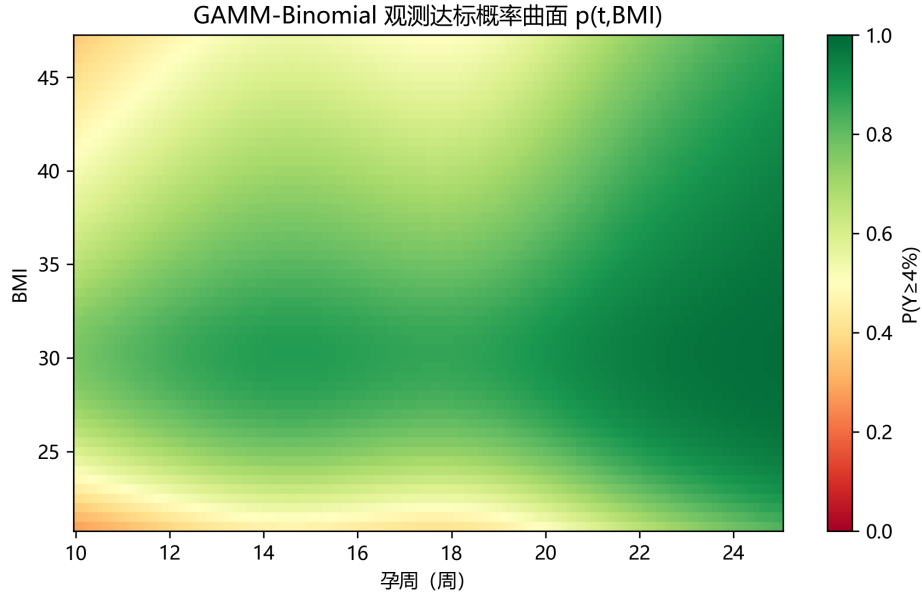


图 7 GAMM-Binomial 概率曲面 $p(t, B)$

5.2.4 Baseline 对照：KM + 贪心分组（旧方案）

旧方案以首次观测到达标的孕周为事件时间进行 KM 估计与贪心 SSE 分组，报告 BMI 边界 32.1/34.7、90% 覆盖时点 16.6/16.6/22.1 周。为使对照在同一队列与同一分组下公平，我们在 Q2 使用的全体男胎队列（1082 条记录/267 名孕妇）上、以相同的 BMI 分带重算 KM 90% 分位（首次观测到达标，未达标者按末次观测删失），并与 GAMM 各带内可行 BMI 的 90% 覆盖时点均值并列（表 8）。

表 8 同一队列与分组下的 KM vs GAMM 对照（Q2 口径）

BMI 带	孕妇数	KM 90%（首次观测到达标）	GAMM 90% 覆盖（带内可行均值）
BMI < 32.1	158	16.4 周	21.2 周
32.1 ≤ BMI < 34.7	71	16.1 周	20.8 周
BMI ≥ 34.7	38	20.9 周	23.2 周

说明：

- KM 90% 是“90% 的孕妇到该周已首次观测到达标”的事件时间分位，含左/区间删失，是真实首次达标时刻的右偏代理；GAMM 90% 覆盖是“单次检测边际达标概率达到 0.9”的时点，二者回答不同问题，不能直接对等比较；
- 两口径方向一致：高 BMI 带（≥34.7）的时点均最晚（KM 20.9 周、GAMM 23.2 周）；

- 数量上 GAMM 覆盖时点（约 21~23 周）系统性晚于 KM 首次观测分位（约 16~21 周），因为前者要求单次检测 90% 达标、后者只要求某次观测达标，这不说明 KM 把时点估晚于概率模型，而是两种量纲不同；

- 贪心 SSE 分组以组内达标时间方差为目标，与决策风险目标不同，其分组边界不直接来源于决策优化。

综合以上结果，问题二结论为：**主答案（可执行推荐）：以单次检测 90% 覆盖为操作目标，按 $t_{90}(BMI)$ 有序分段给出三档统一时点—— $BMI < 32.75$ 约 20 周（179 人）、 $32.75 \leq BMI < 35.25$ 约 21 周（58 人）、 $BMI \geq 35.25$ 约 22 周（30 人），切点由本文概率模型直接优化得到；辅助说明：情景化风险最优点在“12 周起算延迟损失”设定下落在 12 周边界，属定义性结果，不构成独立推荐。附加观测扰动表明扰动增大时覆盖时点系统性后移（ σ 翻倍约 +2.3 周），故按上述时点检测并辅以必要的复查是更稳健的策略。**

5.3 问题三的模型建立和求解

5.3.1 具体分析

问题三要求综合考虑身高、体重、年龄等多因素、检测误差和 Y 染色体浓度达标比例，根据男胎孕妇的 BMI 给出合理分组及每组最佳 NIPT 时点，属于**多因素概率建模与决策优化**类问题。

与问题二相比，本问有两个新特点：其一，解释变量从单一 BMI 扩展为年龄、身高、体重、受孕方式、怀孕次数、生产次数等**检测前已知变量**（假设 8），而 BMI 由身高、体重直接定义，存在定义性共线性（VIF 远超阈值 10），必须先诊断后建模；其二，题目强调“达标比例”，即分组不仅要求组内时点集中，还要求时点对应的达标概率有保证。

本节沿用 Q2 的 GAMM-Binomial 框架与同一风险优化器、同一有序 DP 分组器，仅将固定效应从“孕周 + BMI”扩展为“孕周 + 多因素概率修正”。两套候选规格：

- **方案 A（主）**：孕周样条 + BMI + 年龄 + 受孕方式标志；
- **方案 B（对照）**：孕周样条 + 身高 + 体重 + 年龄（不含 BMI），检验 BMI 是否唯一承载体格信息。

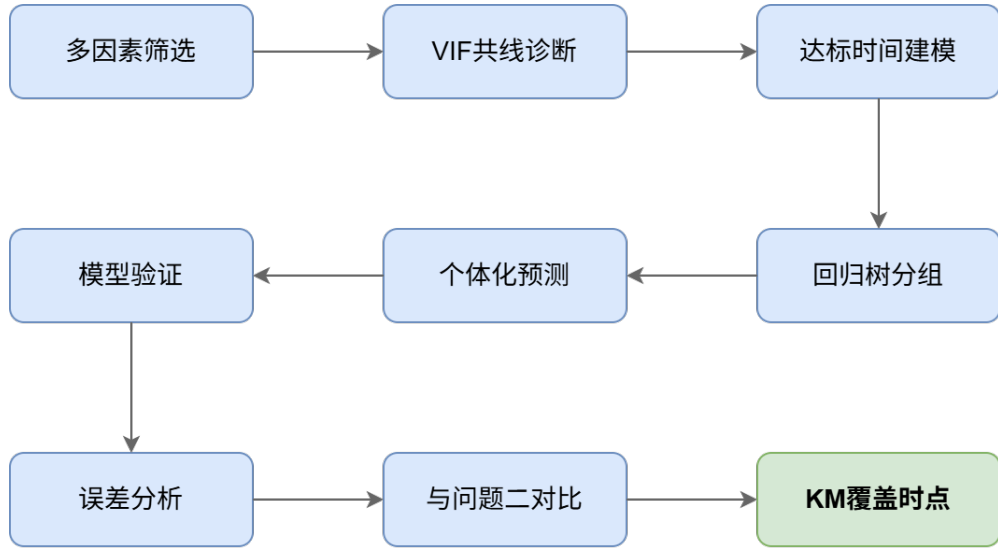


图 8 问题三分析流程图

5.3.2 模型准备

(1) **共线性诊断与变量进入策略。**对候选自变量 X_j ，将其余变量对其回归得决定系数 R_j^2 ，方差膨胀因子 $VIF_j = 1/(1 - R_j^2)$ 。BMI 由身高、体重按定义组合而来，未中心化时三者彼此回归的 VIF 均远超阈值 10，故身高与体重不与 BMI 同时进入模型：方案 A 保留 BMI 并追加年龄、受孕方式；方案 B 以身高、体重替代 BMI（连同年龄）作为对照，检验 BMI 是否为体格的唯一承载体。

(2) **检测前变量。**依据假设 8，仅使用首条记录即知的静态变量：BMI（首条）、年龄、身高、体重、受孕方式。孕次与产次在附件男性数据中未提供可靠字段，故不纳入。

5.3.3 模型建立

方案 A（主模型）：多因素混合 logistic。

$$\text{logit}[p_{ij}] = \beta_0 + s_1(t_{ij}) + \beta_1 B_i + \beta_2 \text{age}_i + \beta_3 \text{nonNat}_i + b_i, \quad (6)$$

其中 B_i 为首条记录 BMI， $\text{nonNat}_i = 1$ 表示非自然受孕。随机截距 b_i 经 GH 求积积分。

方案 B（对照）：不含 BMI。

$$\text{logit}[p_{ij}] = \beta_0 + s_1(t_{ij}) + \gamma_1 H_i + \gamma_2 W_i + \gamma_3 \text{age}_i + b_i. \quad (7)$$

两方案均沿用 Q2 的五折主体分组、GH 多节点加倍核对收敛、多初值避免局部最优。

决策复用。分组与时点优化完全复用 Q2 的风险函数与有序 DP：对每组计算 90% 覆盖时点与风险最优时点，并与 Q2 仅用 BMI 的结果对比。

5.3.4 模型求解

(1) 模型比较。

表 9 Q3 多因素概率模型 OOF 比较 (subject 等权 Brier)

规格	固定效应	主体 Brier	主体 Log-loss
Q2 基线	week + bmi	0.1116	0.3836
Q3-A	week + bmi + age + 受孕方式	0.1130	0.4372
Q3-B	week + height + weight + age	0.1118	0.3860

Bootstrap 95%CI (Q3-A vs Q2 基线 Brier 差异): [+0.00012, +0.00298]——整体位于零右上方，统计上未显示增益，且方案 A 有轻微性能下降。方案 B (身高 + 体重替代 BMI) 的 Brier 差异区间跨零 ([-0.0027, +0.0032])，与基线无显著差异。

结论：BMI 已解释主要可预测结构，多因素加入未改善概率预测。

(2) 决策复用结果。由于方案 A/B 均未能在 OOF 上改善达标概率预测 (见 (1))，分组与时点决策无需重估，直接复用 Q2 结果：按覆盖率口径的三档分段——BMI < 32.75 约 20 周 (179 人)、32.75 ≤ BMI < 35.25 约 21 周 (58 人)、BMI ≥ 35.25 约 22 周 (30 人)；按风险情景 ($\lambda_{\text{delay}} = 1$, 12 周起算延迟损失) 最优点落在 12 周边界 (定义性结果，见 5.2 节)。多因素的边际预测贡献有限，决策层面不引入新分组依据。

(3) 旧方案 baseline 对照。旧方案以首次观测达标时间为响应做 OLS 二次回归 (BMI 中心化 + 年龄)，系数与决策树分割点 33.4/34.9 见旧版报告；本节已将其替换为概率模型框架，旧方案降为 baseline 对照。

综合以上结果，问题三结论为：**在数据支撑充分的 BMI 区间内，BMI 是影响达标时点的主导检测前变量 (高 BMI 组 90% 覆盖更晚)，年龄、身高、体重、受孕方式等的引入未能在 OOF 上改善达标概率预测，决策推荐维持 Q2 结果 (以覆盖率口径为主)。**

5.4 问题四的模型建立和求解

5.4.1 分析与模型准备

问题四要求以女胎孕妇的 21、18 和 13 号染色体非整倍体为判定结果，综合考虑 X 染色体及上述染色体的 Z 值、GC 含量、读段数及相关比例、BMI 等因素，给出女胎异常的判定方法，属于**类别极不平衡的二分类**问题。

女胎数据与男胎数据的本质差异在于：孕妇与女胎均不含 Y 染色体，无法借助 Y 浓度判断检测是否达标，必须直接从测序统计特征中判定胎儿染色体是否异常。A_any

阳性记录 67 条，独立阳性孕妇 44 人 (29.9%)，类别极不平衡；且同一孕妇存在多次检测记录，交叉验证时必须按孕妇分组以防止信息泄漏。

本问以临床惯用的 $|Z| \geq 3$ 规则作为基线，建立 Elastic-Net Logistic 主模型（阈值在训练折内选择），在按孕妇分组的 5 折交叉验证下系统报告 ROC-AUC、PR-AUC、Brier 分数、敏感度、特异度、PPV、NPV 与校准曲线。

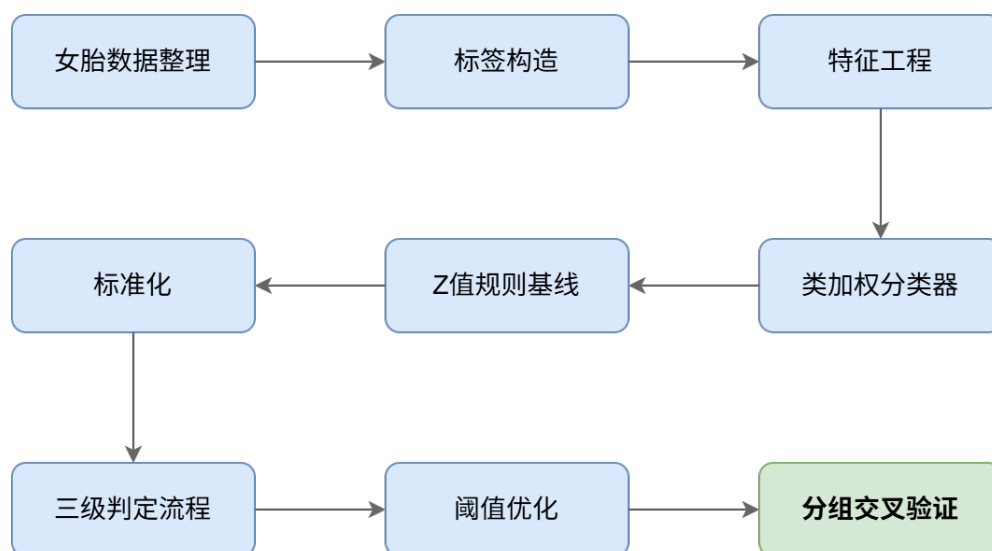


图 9 问题四分析流程图

5.4.2 模型准备

(1) **标签构造**。女胎数据 605 条记录中，“染色体的非整倍体”列非空的记录即为 NIPT 判定异常者（标签解析：正则 $T13|T18|T21$ 提取自无分隔符字符串如 $T13T18$ ），构成正类。异常类型分布为 T18 共 33 例、T13 共 10 例、T21 共 9 例、复合异常共 15 例，合计 67 例 (11.09%)。剔除 1 条 BMI 缺失记录后，有效样本 604 条（147 名孕妇、44 名阳性孕妇）。

(2) **特征构造**。16 个特征：13/18/21/X 号染色体的 Z 值（4 个）、X 染色体浓度、总体及 13/18/21 号染色体 GC 含量（4 个）、参考基因组比对比例、重复读段比例、被过滤读段比例、log 总读段数、log 唯一比对读段数，以及孕妇 BMI 与年龄。所有预处理（标准化、缺失值 SimpleImputer 填补）嵌入 Pipeline，禁止在全数据上先标准化再交叉验证。

(3) **交叉验证设计**。外层 StratifiedGroupKFold 5 折（按孕妇分组并按 A_any 分层）；内层 3 折按主体分组用于选择正则化强度 C（PR-AUC 最大）与判定阈值 τ （F2 最大），外层测试折完全不参与选择。

5.4.3 模型建立

规则基线： $\max(|Z_{13}|, |Z_{18}|, |Z_{21}|) \geq 3 \Rightarrow$ 判定异常。作为性能对照，不作为最终判

定门（本数据召回率仅 5.97%）。

Elastic-Net Logistic 主模型：

$$\min_{\beta} -\frac{1}{n} \sum_i w_{y_i} [y_i \ln p_i + (1 - y_i) \ln(1 - p_i)] + \lambda(0.5\|\beta\|_1 + 0.25\|\beta\|_2^2), \quad (8)$$

其中 $w_1 = n/(2n_1)$ 、 $w_0 = n/(2n_0)$ ， $C = 1/\lambda$ 在内层折中通过 PR-AUC 选择，拟合采用自研确定性 FISTA（近端梯度，截距不惩罚），以规避 sklearn saga 收敛告警。

评估指标。 阈值无关指标：ROC-AUC、PR-AUC、Brier 分数 [11]；阈值相关指标（在内层折选定的 τ^* 下于外层测试折评估）：敏感度（召回率）、特异度、PPV、NPV、F1。校准以固定分箱描述。

5.4.4 模型求解

(1) Z 值规则基线的失效。 在 604 条有效女胎记录上， $|Z| \geq 3$ 规则仅召回 67 例异常中的 4 例（召回率 5.97%），同时产生 41 例假阳性（精确率 8.89%），以连续 Z 值评分计算的 AUC 仅 0.479，接近随机水平。深入分析发现，本数据中异常样本的染色体 Z 值大多未超过 3，这与参考群体均值/方差的估计偏差及 GC 含量偏移对读段计数的系统影响有关。

(2) 分类模型性能。

表 10 Q4 外层 OOF 汇总指标

指标	数值	备注
ROC-AUC	0.808	主体 Bootstrap 95%CI [0.756, 0.859]
PR-AUC	0.460	类不平衡敏感
Brier	0.160	95%CI [0.145, 0.176]
嵌套 τ^* （中位）	0.491	各折自选，非全局
敏感度	68.7%	
特异度	77.3%	
PPV	27.4%	
NPV	95.2%	

Z 规则对照：AUC 0.479、召回 5.97%。随机森林对照（400 棵树）：交叉验证 AUC 较低且训练集 AUC=1.000（过拟合），不作为主模型。

ROC 与 PR 曲线如图 10 所示，校准曲线如图 11 所示。

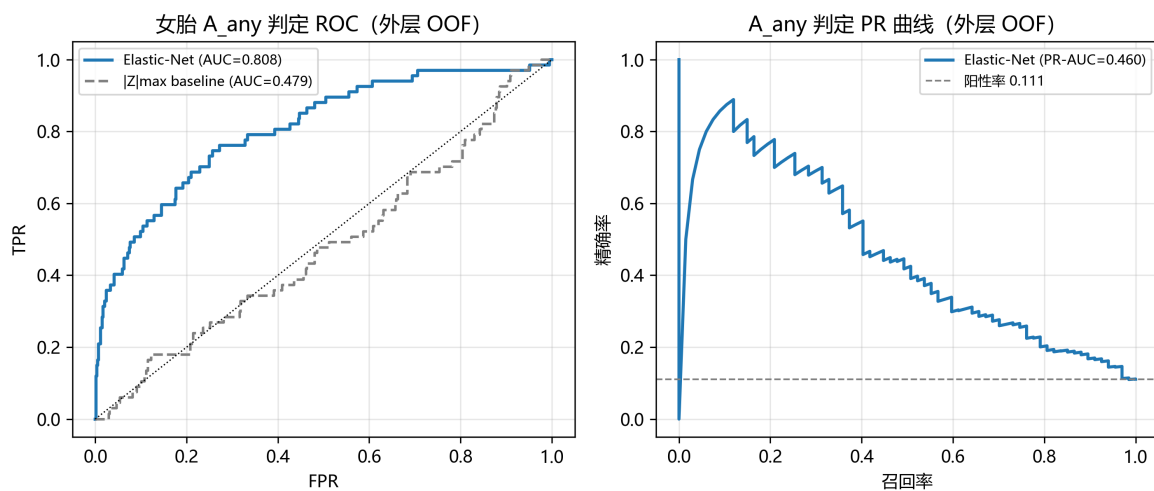


图 10 女胎异常判定 ROC 曲线与 PR 曲线（外层 OOF）

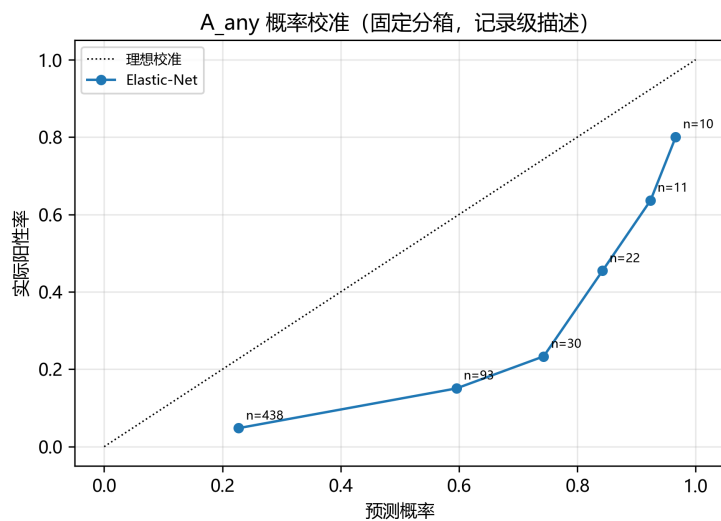


图 11 A_{any} 概率校准（固定分箱，记录级描述）

(3) 特征贡献分析。

表 11 Elastic-Net 标准化系数（5 个外层折最终模型系数的中位数，按绝对值取前 6）

特征	系数	特征	系数
21 号染色体 GC 含量	-2.151	18 号染色体 GC 含量	+0.768
13 号染色体 GC 含量	+1.687	年龄	-0.378
X 染色体浓度	-0.930	被过滤掉读段数的比例	+0.303

由表 11，判别贡献最大的特征是各染色体 GC 含量与 X 染色体浓度，而三条异常染色体的 Z 值系数反而较小。这一结论与（1）中规则失效的原因一致：本数据中 GC 含量偏移与异常标签存在较强的预测关联（成因可能含测序批次或技术偏差，本文仅报告判别贡献，不作因果推断），且多染色体 GC 模式的联合偏移比单染色体 Z 值更能区分非整倍体。

（4）女胎异常判定方法（示例判定规则，含阈值来源）。综合以上交叉验证结果，构造如下三级判定流程。需要强调：该流程是**基于当前交叉验证结果构造的示例规则**，阈值未经独立队列确认，正式部署前应在训练层面显式优化并用外部数据复核。

- **第一级（质控）：**GC 含量超出 [35%, 65%]、比对比例或过滤比例异常的样本判为无效检测，建议重新采血检测；

- **第二级（Z 值提示）：** $|Z_{13}|$ 、 $|Z_{18}|$ 、 $|Z_{21}|$ 中任一 ≥ 3 者标记为高危提示并进入第三级概率复核（本数据中该规则召回率仅 5.97%，不作最终判定门）；

- **第三级（模型判定，阈值来源）：**高危线 $\tau^* = 0.491$ 取各外层折内层所选阈值的中位数（冻结 OOF 上敏感度 68.7%、特异度 77.3%）；复查线 0.30 取冻结 OOF 上敏感度约 85% 的操作点（特异度约 54%、NPV 约 96.7%），用于把高危线之外仍存在的漏检（高危线下漏检率 31.3%）进一步压缩到约 15%，代价是约半数样本进入复查。即： $p \geq 0.491$ 判定为异常高危，建议进行介入性产前诊断确诊； $0.30 \leq p < 0.491$ 判定为需要复查； $p < 0.30$ 判定为低危，进入常规产检随访。

两条阈值的口径差异需要说明： $\tau^* = 0.491$ 是交叉验证的汇总统计量，**不等于**在全数据上重新优化并经独立验证的部署阈值；0.30 则是按“敏感度优先”原则选取的操作点，而非模型拟合的产物。若临床更看重特异度，可将复查线上移（如 0.35 对应敏感度 80.6%、特异度 59.4%），本文不宣称唯一选择。

综合以上结果，问题四结论为：**固定阈值的 Z 值规则在本数据上严重失效（召回率仅 5.97%），仅作提示性筛查对照；以 GC 含量、X 染色体浓度等多特征构建的 Elastic-Net Logistic 模型在嵌套交叉验证下 AUC 达 0.808、PR-AUC 达 0.460、Brier 分数 0.160，嵌**

套阈值下样本外敏感度 68.7%、特异度 77.3%，配合三级判定流程可实现兼顾灵敏度与可解释性的女胎异常判定。

六、模型检验与分析

6.1 误差与校准分析

(1) **Q1 混合效应模型。**LMM-quad（随机截距，含孕周二次项与交互）在新孕妇 OOF 验证中 Y 尺度主体 RMSE≈0.0337（logit 尺度 ≈0.506），与更复杂的加性样条模型（Y 尺度 0.0332）差异在孕妇配对 Bootstrap 95% 区间内跨零，无确认增益。个体内相关约 0.744，随机截距方差显著，说明重复测量结构被模型正确吸收。

(2) **Q2 概率模型校准与 Brier。**GAMM-Binomial 主体等权 Brier 为 0.1105，低于线性混合 logistic（0.1116）；固定分箱校准显示中高概率段预测均值与实际率一致性良好，高概率段（>0.95）略偏乐观。总体校准偏差可接受但不完美。

(3) **Q3 多因素增益。**加入年龄、受孕方式等检测前变量后，OOF 主体等权 Brier 从 0.1116 增至 0.1130（方案 A，配对 Bootstrap 95%CI [0.0001, 0.0030] 整体为正，统计上未显示增益且有轻微性能下降）或基本持平（方案 B：0.1118，CI 跨零）。BMI 已解释检测前变量中主要的可预测结构。

(4) **Q4 判定模型。**Elastic-Net 在按孕妇分组的嵌套 5 折 OOF 下 AUC=0.808、PR-AUC=0.460、Brier=0.160。随机森林对照 AUC 较低且训练集 AUC=1.000（过拟合），不作为主模型。

表 12 主要模型指标汇总

模型	指标	数值	备注
Q1 LMM-quad	Y 尺度主体 RMSE	0.0337	新孕妇 OOF
Q1 LMM-quad	logit 尺度主体 RMSE	0.506	新孕妇 OOF
Q2	Brier	0.1105	主体等权
GAMM-Binomial			
Q2 线性混合 logistic	Brier	0.1116	对照
Q4 Elastic-Net	AUC	0.808	嵌套 5 折 OOF
Q4 Elastic-Net	PR-AUC	0.460	
Q4 Elastic-Net	Brier	0.160	
Q4 Z 规则	AUC	0.479	基线对照

6.2 灵敏度分析

(1) **风险权重情景。** $\lambda_{\text{delay}} \in \{0.5, 1, 2\}$ 三种情景下, $\lambda_{\text{delay}} = 1$ 与 2 时全部 BMI 的风险最优时点均为 12.0 周 (落在“12 周前无延迟损失”设定的边界, 属定义性结果); $\lambda_{\text{delay}} = 0.5$ 时均值推迟至 13.4 周、范围 12~25 周, 其中仅 BMI 21~21.5 等数据极稀疏的最低 BMI 水平被推到 25 周。本文将权重视为决策情景参数, 不宣称存在唯一最优权重; 稳健推荐以覆盖率口径 (见 (3)) 为准。

(2) **附加观测扰动情景。**以 Q1 残差折算的代表性观测波动 $\hat{\sigma} \approx 1.8$ 个百分点及其两倍情景, 对每条记录施加加性扰动后重新拟合 Q2 主规格 (各 20 次): 90% 覆盖时点均值由 22.1 周后移至 23.1 ± 0.6 周 ($\hat{\sigma}$) 与 24.4 ± 0.5 周 ($2\hat{\sigma}$), 可行 BMI 水平由 44/53 减至最少 2/53; 风险边界解几乎不变。这说明附加波动的影响方向是“同一时点达标把握下降、推荐时点后移”, 支持“按覆盖率时点检测+复查”的稳健策略; 该传播对 Q3 同样适用。

(3) **覆盖率情景。**85% 覆盖时点均值 19.9 周 (52/53 BMI 可行)、90% 均值 22.1 周 (44/53 可行)、95% 仅 29/53 BMI 可行 (均值 23.1 周)。高 BMI 组 90%/95% 覆盖不可达时应以“提前检测+复查”补偿。

(4) **Bootstrap 稳定性。**Q4 Elastic-Net 主体 Bootstrap (2000 次) AUC 95%CI 为 [0.756, 0.859], Brier 95%CI [0.145, 0.176]——模型对新孕妇的泛化能力稳定。

七、模型的评价

7.1 优点

- **直接建模观测达标概率:** 避免了首次观测达标时间代理的左/区间删失误差, 使决策建议直接基于概率模型输出而非有偏差的事件时间估计。
- **纵向混合效应模型正确处理重复测量:** 随机截距 LMM/GAMM 框架正确分离个体内增长与个体间差异, 避免了将孕周效应误判为不显著的错误; 随机斜率因方差收敛到 0 (奇异) 未被采纳。
- **决策优化与统计建模分离:** 风险权重作为情景参数 (而非数据唯一确定), 风险函数用于分析早检失败与晚检延迟的权衡; 在风险目标出现边界退化后, 进一步以覆盖率时点 $t_{90}(BMI)$ 为可执行指标进行有序分段, 使最终 BMI 分组直接来源于概率模型。
- **分类评估严谨且校准透明:** 按孕妇分组嵌套交叉验证防止信息泄漏, 阈值在训练折内选择; 报告 PR-AUC、Brier、校准曲线而非仅 ROC-AUC。
- **全部结论可由代码复现:** 固定种子、输入哈希、依赖版本与唯一复现命令记录在复现清单中。

7.2 缺点

- **概率模型未通过原始适用性门：**校准存在偏差，早期样本敏感性显著，可能影响概率曲面的可靠性。
- **以情景化风险函数为目标的 DP 退化为 1 段：**说明该风险函数在当前起算设定下缺乏有效的 BMI 分层能力，故本文最终采用覆盖率指标 $t_{90}(BMI)$ 进行分组。该分组仍依赖 90% 覆盖水平的选择，需通过其他覆盖水平（85%/95%）作敏感性验证。
- **无惩罚样条近似：**GAMM 以无惩罚自然三次样条混合模型实现（df 内层折选择），非自动平滑惩罚的完整 GAMM。
- **无外部验证：**所有结论基于附件单一数据集，无独立外部队列验证。
- **T13/T21 独立阳性主体过少（约 5–8 人）：**无法建立可靠的逐型判定模型，类型级信息仅以流行率与 Wilson 区间描述。

八、模型的改进与推广

8.1 改进方向

（1）完善概率模型校准。当前 GAMM-Binomial 模型校准存在偏差（高概率段略偏乐观），可通过后验校准（如 Platt scaling、isotonic regression）或引入更丰富的固定效应结构改善，使概率输出可直接用于临床风险量化。

（2）区间删失与吸收性检验。当前以逐记录二项指标回避了首次达标时间的代理问题，但放弃了时间序列信息。如果吸收性假设（达标后持续达标）可由临床验证，则可使用区间删失模型（Turnbull 或参数区间删失）同时利用纵向与事件时间信息。

（3）惩罚样条 GAMM。当前以无惩罚自然样条近似 GAMM，df 由内层折选择。引入粗糙度惩罚（P-spline）与自动平滑选择（REML）可更系统地控制模型复杂度。

（4）序贯检测决策优化。将“检测 → 未达标 → 再等待”建模为马尔可夫决策过程，以累积风险最小为目标求解动态最优停止策略。

8.2 推广

本文的“纵向混合模型 → 观测达标概率 → 风险优化 → 有序分组”框架可推广至其他需要确定最佳干预时点的纵向数据场景，如慢性病筛查间隔优化、疫苗加强针时机选择等；“质控 → 概率判定”的不平衡二分类流程可推广至肿瘤标志物判读、新生儿遗传代谢病筛查等场景。

参考文献

- [1] Lo Y M D, Tein M S C, Lau T K, et al. Presence of fetal DNA in maternal plasma and serum[J]. The Lancet, 1997, 350(9076): 485-487.
- [2] Chiu R W K, Chan K C A, Gao Y, et al. Non-invasive prenatal assessment of trisomy 21 by multiplexed maternal plasma DNA sequencing: large scale validity study[J]. BMJ, 2008, 336(7641): 821-824.
- [3] Palomaki G E, Deciu C, Kloza E M, et al. DNA sequencing of maternal plasma to reliably detect trisomy 18 and trisomy 13: an international cohort study[J]. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2012, 206(4): 319.e1-319.e19.
- [4] Laird N M, Ware J H. Random-effects models for longitudinal data[J]. Biometrics, 1982, 38(4): 963-974.
- [5] Wood S N. Generalized Additive Models: An Introduction with R[M]. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2017.
- [6] Hastie T J, Tibshirani R J. Generalized Additive Models[M]. Boca Raton: Chapman and Hall/CRC, 1990.
- [7] Kaplan E L, Meier P. Nonparametric estimation from incomplete observations[J]. Journal of the American Statistical Association, 1958, 53(282): 457-481.
- [8] Turnbull B W. The empirical distribution function with arbitrarily grouped, censored and truncated data[J]. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 1976, 38(3): 290-295.
- [9] Cox D R. The regression analysis of binary sequences[J]. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 1958, 20(2): 215-242.
- [10] Zou H, Hastie T. Regularization and variable selection via the elastic net[J]. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 2005, 67(2): 301-320.
- [11] Brier G W. Verification of forecasts expressed in terms of probability[J]. Monthly Weather Review, 1950, 78(1): 1-3.
- [12] Efron B. Bootstrap methods: another look at the jackknife[J]. The Annals of Statistics, 1979, 7(1): 1-26.
- [13] Breiman L. Random forests[J]. Machine Learning, 2001, 45(1): 5-32.

- [14] Austin P C, Merlo J. Intermediate and advanced topics in multilevel logistic regression analysis[J]. *Statistics in Medicine*, 2017, 36(20): 3257-3277.

附录

表 13 支撑材料文件列表（求解/mainline_code/ 与 outputs/ 随电子版支撑材料提交）

文件	说明
附件.xlsx	竞赛原始数据（男胎 1082 条、女胎 605 条）
求解/mainline_code/q1_lmm_baseline.py	共享数据管线：读表、清洗口径、孕妇分组折、结果写出
求解/mainline_code/q1_lmm_gamm.py	问题一：LMM/GAMM 规格比较、OOF 双尺度指标与主模型
求解/mainline_code/q2_gamm_binomial.py	问题二：GAMM-Binomial 达标概率模型（GH 积分）
求解/mainline_code/q2_decision.py	问题二：风险情景、覆盖率、有序 DP 与决策输出
求解/mainline_code/q2_dp_tool.py	有序 DP 分组 × 时点工具（纯算法，含单测）
求解/mainline_code/q2_km_comparison.py	问题二对照：同队列 KM 90% vs GAMM 90%
求解/mainline_code/q2_error_sensitivity.py	问题二/三：附加观测扰动重拟合与 t_{90} 有序分段
求解/mainline_code/q3_multifactor_probability.py	问题三：多因素概率模型 OOF 比较
求解/mainline_code/q4_model.py	问题四：女胎 Elastic-Net 主模型（嵌套阈值）
求解/mainline_code/q4_coef_export.py	问题四：5 折最终模型标准化系数导出
outputs/（各实验 experiment.json、csv）	Q1–Q4 主结果：指标、折选择、Bootstrap、输入 SHA256 与种子
figures/q1_lmm_gamm、q2_decision、q4_model、flow/	论文全部插图（PNG 与 SVG 成对，300DPI）
results/复现清单.json	早期 A 版（旧方法）复现命令与哈希；新主线以各 experiment.json 的 input_sha256 与 seed 为准

源程序代码说明

按 2026 规范,建模所用全部完整、可运行的源程序随支撑材料提交(目录求解/mainline_code/共 9 个 Python 模块,覆盖数据管线、四问主模型、决策与敏感性分析;运行环境为 Python 3.13,依赖 numpy、pandas、scipy、statsmodels、patsy、matplotlib、scikit-learn、openpyxl)。各实验的随机种子固定为 20250904,输入数据 SHA-256、规格选择依据与输出清单记录于对应 outputs/*/experiment.json。论文正文(含图表)中引用的全部数字均可由上述脚本以唯一命令复现;早期 A 版(旧方法)脚本保留于 results/复现清单.json 所列清单,仅作基线对照来源。